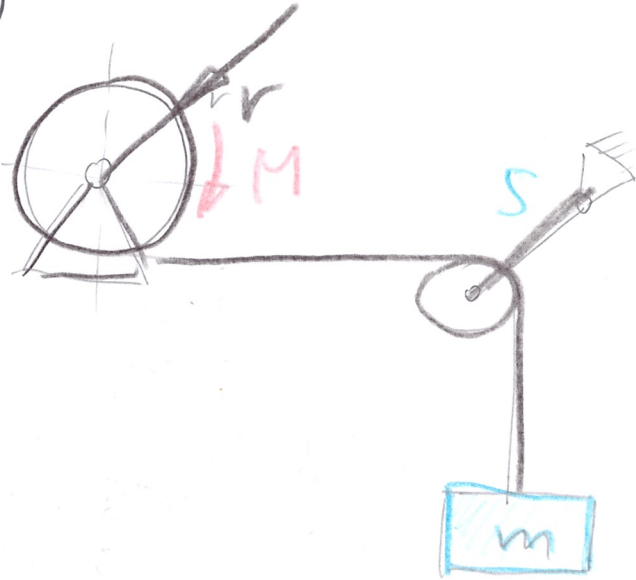


1)



geg:

$$r = 20 \text{ cm}$$

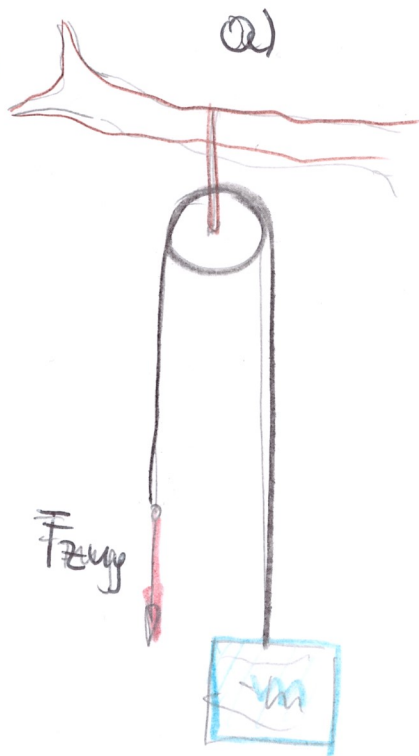
$$m = 1000 \text{ kg}$$

ges: - Moment in der
Trommel M

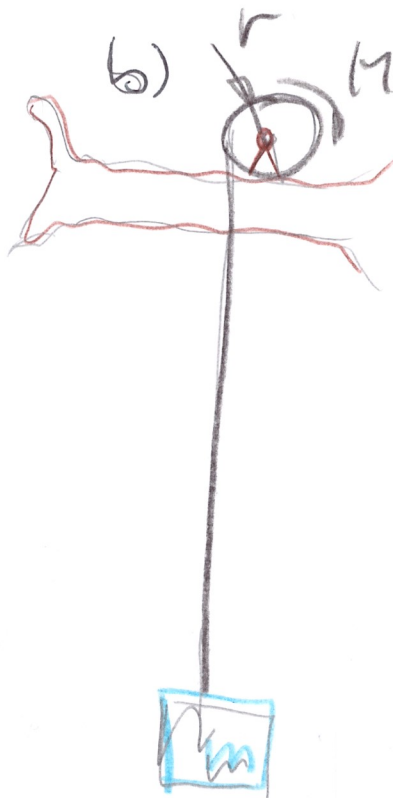
- Seilkraft

- Stützkraft

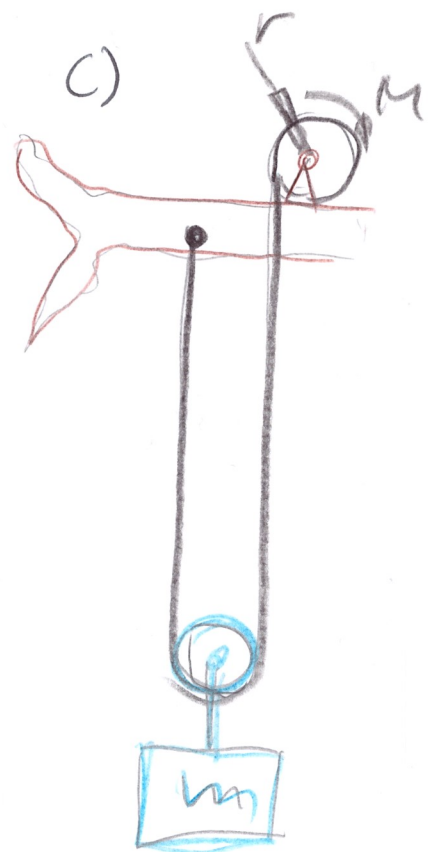
2)



b)



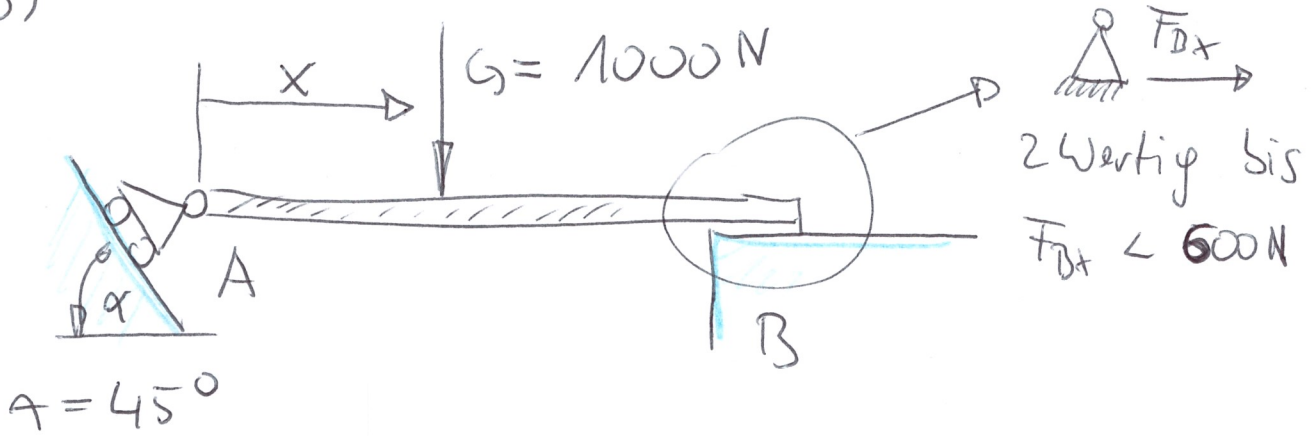
c)



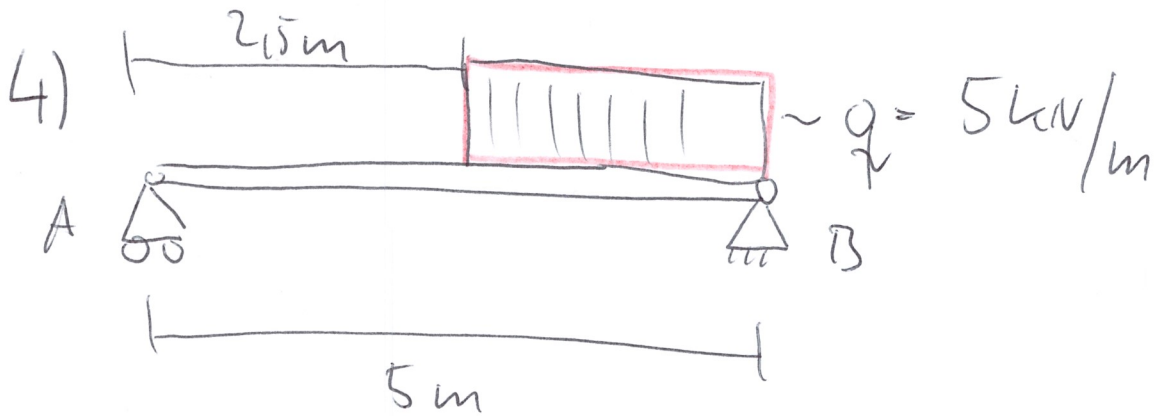
Vergleiche für die 3 Konfigurationen a) b) c):
Seilkraft ; Kraft auf den Ast ; Drehmoment M

$$m = 20 \text{ kg} ; r = 5 \text{ cm}$$

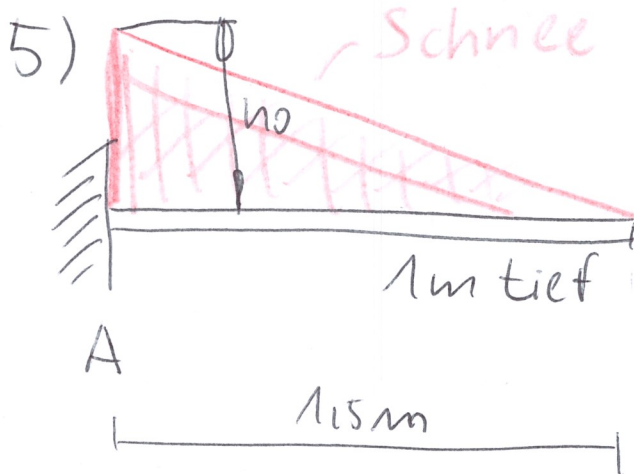
3)



berechne x so, dass die x -Kraft in B $< 600 \text{ N}$ ist
(kein Rutschen)



berechne die Auflagerkräfte in A und B

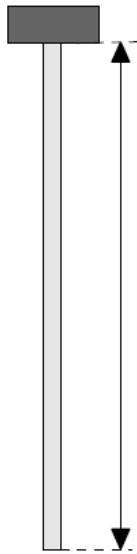


Schnee mit 200 kg/m^3
 $h_0 = 0.15 \text{ m}$ & 1 m tief

Berechne:

Moment u. Kraft in A

6 Max. Länge eines Drahtes



Wie lang darf ein Stahldraht mit $R_m = 420$ N/mm² maximal sein, damit er nicht abreißt ?
Dichte von Stahl $\rho = 7850$ kg/m³

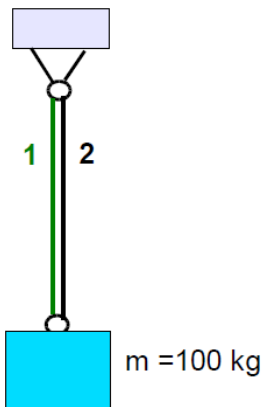
Lösung:

$$\sigma = \frac{F_G}{A} \leq R_m \quad F_G = \rho \cdot A \cdot l \cdot g \quad \rightarrow \quad l = \frac{F_G}{A \cdot g \cdot \rho} \quad F_G = R_m \cdot A$$

Ergebnis

Zahlenwerte eingesetzt ergibt: **$l = 5454$ m**

7 Zwei unterschiedliche Drähte parallel (Verbundsystem)



Eine Masse m hängt an zwei gleich langen Drähten mit gleichen Querschnitten. Draht 1 ist aus Kupfer ($E_1 = 125.000$ N/mm²) und Draht 2 aus Stahl ($E_2 = 210.000$ N/mm²)

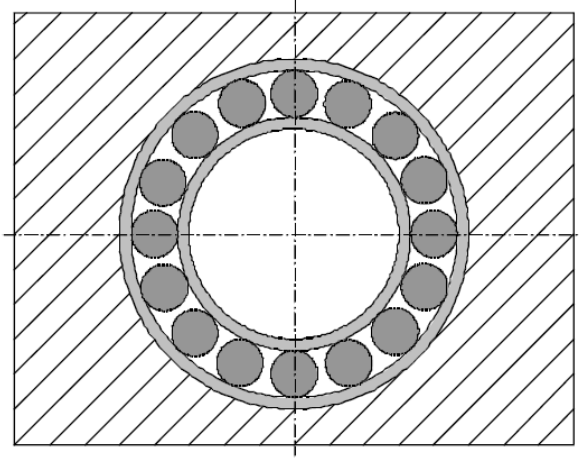
- Welche Zugkraft hat jeder Draht zu übertragen ?
- Wie verhalten sich die Spannungen $\sigma_2 / \sigma_1 = ?$

$$F_1 = \frac{m \cdot g \cdot E_1}{E_1 + E_2} = 366 \text{ N}; \rightarrow F_2 = 615 \text{ N} \quad \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{F_2 \cdot A_1}{F_1 \cdot A_2} = \frac{F_2}{F_1} = 1,68$$

8 Passung Alu Stahl

Ein Wälzlager aus Stahl mit Außendurchmesser $D = 150 \text{ mm}$ wird in ein Alu-Gehäuse mit Bohrung $D = 150 \text{ mm}$ eingebaut. Wie verhalten sich Bohrung und Wälzlager bei einer Temperaturerhöhung um 100 K ?

Wärmeausdehnungskoeffizienten: $\alpha_{\text{St}} = 12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, $\alpha_{\text{Al}} = 24 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.



Lösung:

Ergebnis:

Der Durchmesser des Stahls dehnt sich aus um: $\Delta D_{\text{St}} = 150 \cdot 100 \cdot 12 \cdot 10^{-6} \text{ mm} = 0,18 \text{ mm}$

Der Durchmesser der Alu-Bohrung dehnt sich : $\Delta D_{\text{Al}} = 150 \cdot 100 \cdot 24 \cdot 10^{-6} \text{ mm} = 0,36 \text{ mm}$

Das Alu dehnt sich stärker aus als der Stahl, es entsteht ein Spiel von $0,18 \text{ mm}$

Lösungen:

1) $G = mg = 10 \text{ kN}$; Moment: $M = r \cdot F = 0,2 \cdot 10000 = 2000 \text{ Nm}$
 $F_{\text{seil}} = 10 \text{ kN}$; Stützbröft: $S = \sqrt{2} \cdot 10 \text{ kN} = 14,2 \text{ kN}$

2) a) $F_{\text{seil}} = 200 \text{ N}$; $F_{\text{Ast}} = 400 \text{ N}$

b) $F_{\text{seil}} = 200 \text{ N}$; $F_{\text{Ast}} = 200 \text{ N}$; $M = 0,05 \cdot 200 \text{ N} = 10 \text{ Nm}$

c) $F_{\text{seil}} = 100 \text{ N}$; $F_{\text{Ast}} = 200 \text{ N}$; $M = 0,05 \cdot 100 \text{ N} = 5 \text{ Nm}$

3) Aus $\sum F_x = 0$; $\sum F_y = 0$; $\sum M_D = 0$

$$F_{Ay} = \frac{G \cdot (l - x)}{l} \rightarrow x > \frac{F_{Bx} \cdot l - G \cdot l}{G}$$

4) $G = \frac{5 \text{ kN}}{\text{m}} \cdot 2,5 \text{ m} = 12,5 \text{ kN}$; aus $\sum M = 0 \rightarrow B_y = 9,38 \text{ kN}$

aus $\sum F = 0 \rightarrow A_y = 3,12 \text{ kN}$

5) G aus $g \cdot V \rightarrow V = \frac{1,5 \cdot 0,5 \cdot 1 \text{ m}^3}{2} = 0,375 \text{ m}^3 \rightarrow G = 750 \text{ N}$

$F_A = 750 \text{ N}$ „

$M_A = 375 \text{ Nm}$ „